
Bilgisayar Ağları ve İnternet

5. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi





Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Bu Haftanın Çerçevesi

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Ağ kavramını ve ağ türlerini açıklar.
- Bir ağı oluşturan bileşenleri tanır.
- WiFi'nin nasıl çalıştığını bilir ve güvenli bağlantı seçer.
- Bluetooth'un güvenlik kurallarını bilir.
- IP ve DNS kavramlarını açıklar.
- Tarayıcıyı etkili ve güvenli kullanır.
- Güvenli İnternet ilkelerini uygular.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Ağ Nedir?

Ağ (network), iki veya daha fazla cihazın veri paylaşmak üzere birbirine bağlanmasıyla oluşur.



Paylaşım

Dosya, yazıcı, internet bağlantısı ortak kullanılır.



İletişim

Mesajlaşma, e-posta, görüntülü görüşme.



Erişim

Uzaktaki bilgilere ve hizmetlere ulaşım.



PAN

Kişisel alan ağı

- birkaç metre
- Bluetooth
- Örnek: kablosuz kulaklık ve akıllı saat



LAN

Yerel ağ

- bir bina veya kampüs
- WiFi ve Ethernet
- Örnek: ev, ofis, okul ağı



WAN

Geniş alan ağı

- şehir, ülke, dünya
- fiber, uydu, hücresel
- Örnek: İnternet

İnternet, dünyanın en büyük WAN'ıdır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

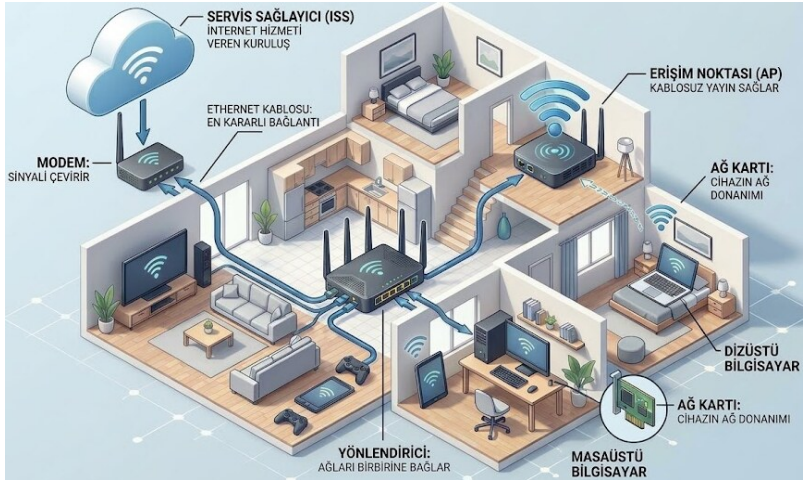
Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış



Temel ağ bileşenleri: modem, yönlendirici, erişim noktası, Ethernet kablosu, ağ kartı.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

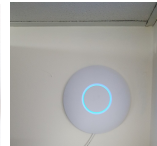
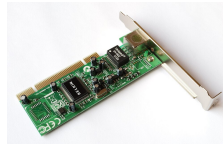
Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış



Yönlendirici, Ethernet kablosu, ağ kartı ve erişim noktası.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

WiFi



WPA2/WPA3: GÜVENLİ



GÜNCEL ŞİFRELEME
STANDARTLARI



WEP & AÇIK AĞ: RİSKLİ



ESKİ WEP: GÜVENSİZ



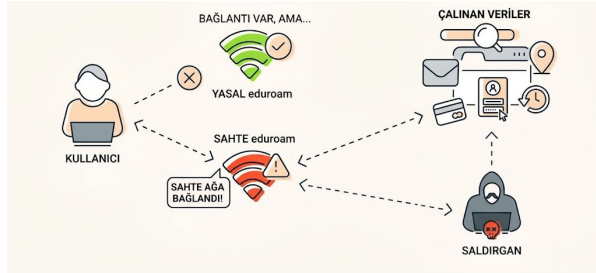
GÜVENSİZ BAĞLANTI

WPA2 ve **WPA3** güncel standartlardır. Eski **WEP** şifrelemesini kullanan ağlarda hassas işlem yapmayın.

Havaalanı, kafe, otel ağları çoğu zaman şifresizdir.

Bu ağlarda:

- Bankacılık ve e-Devlet işlemi **yapmayın**
- Mümkünse **mobil verinizi** kullanın
- Yalnızca **https** siteleri tercih edin

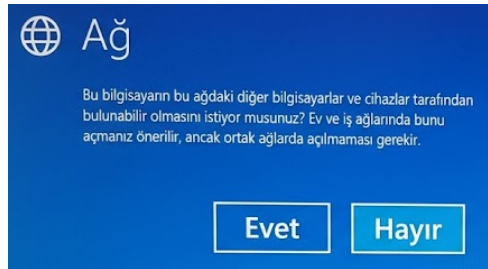


Saldırgan, gerçek bir ağa çok benzeyen sahte bir ağ kurar.

- Örneğin; **eduroam** adıyla yayın yapan sahte bir ağ olabilir
- Sahte ağlara bağlanan kullanıcının trafiği izlenebilir

Korunma: Ağ adının tam doğru yazıldığından emin olun. eduroam gibi kurumsal ağlarda parola ile birlikte kullanıcı adı da girilmelidir.

Yeni bir ağa bağlanınca sistem “dosya paylaşımı açılsın mı?” diye sorar.
Halka açık ağlarda bu soruya **hayır** deyin.



Windows'un yeni ağa bağlanınca sorduğu paylaşım sorusu

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Ev ağınızın **varsayılan şifresini değiştirin**
- Yönlendirici **yazılımını güncelleyin**
- Ağ adında **kişisel bilgi kullanmayın**
- Kullanmadığınızda **WiFi'ı kapatın**

Bu Haftanın

Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Üniversitelerin **ortak kablosuz ağı**
- Kendi hesabınızla **başka üniversitede de** bağlanırsınız
- Kullanıcı adı: **öğrenci_numaranız** + @bilecik.edu.tr

Biçim: öğrenci_numaranız@bilecik.edu.tr

Parola: öğrenci hesabınızın parolası

Kurumsal ağ: Burada herkesin bildiği tek bir şifre yoktur; herkes **kendi hesabıyla** doğrulanır (WPA2/WPA3-Enterprise).



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Bluetooth

Genellikle 10 metreye kadar. İki cihaz doğrudan konuşur; ağ gerekmez.

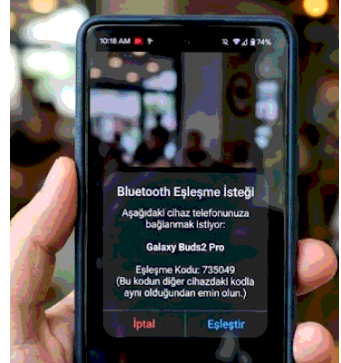
Kullanım alanları:

- Kablosuz kulaklık ve hoparlör
- Kablosuz klavye ve fare
- Akıllı saat, bileklik
- Telefon–araç bağlantısı
- Dosya aktarımı

Eşleştirmede iki cihazda genellikle **aynı kod** görünür; bu, doğru cihaza bağlandığınızı doğrular.

⚠ Beklemediğiniz eşleştirme isteğini reddedin

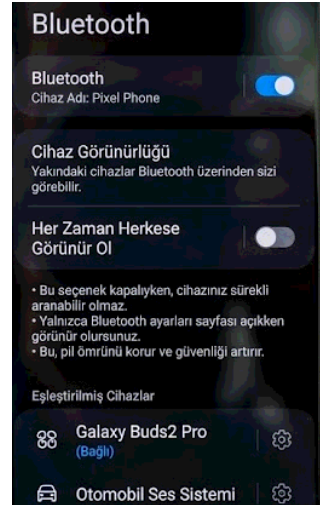
Yakınınızdaki biri cihazınıza bağlanmaya çalışıyor olabilir.



Telefonda Bluetooth eşleştirme isteği

- **Görünürlüğü sınırlayın** — sürekli herkese görünür olmasın
- **Tanımadığınız cihazla eşleşmeyin** — eşleşme erişim yetkisi verir
- **Kullanmadığınızda kapatın** — pil ve güvenlik

Bluetooth İçin Üç Kural



Bluetooth görünürlük ayarı



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

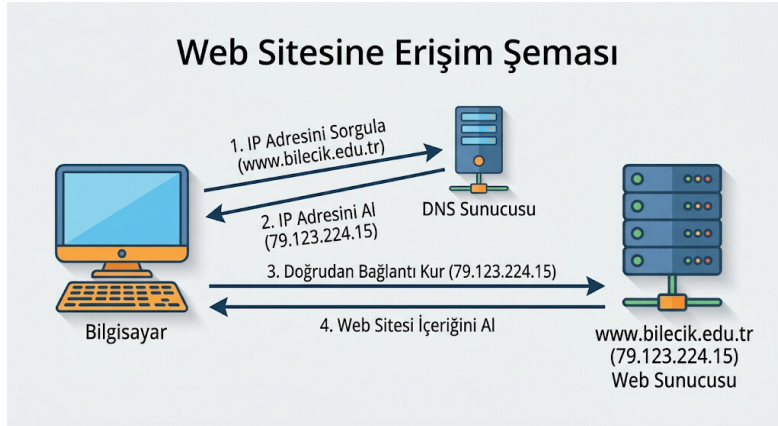
Güvenli
İnternet

Kapanış

IP ve DNS

Her cihazın bir **IP adresi** vardır: ağ üzerindeki konumu.

İnsanlar ise **alan adlarını** hatırlar. İkisini birleştiren sistem **DNS**'tir.





Alan Adı Son Ekleri

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Son ek	Gösterdiği
.edu	Üniversite
.gov	Kamu kurumu
.com	Ticari site
.org	Kuruluş



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Tarayıcı ve Web

Özellik	Ne işe yarar
Sekmeler	Birden çok sayfayı aynı pencerede tutar
Yer imleri	Sık kullanılan adresleri kaydeder
Geçmiş	Daha önce ziyaret edilen sayfalara dönüş
Gizli mod	Geçmişe kayıt tutmaz — anonim değildir
İndirmeler	İndirilen dosyaların listesi
Eklentiler	Tarayıcıya işlev ekler (reklam engelleyici gibi)

Gizli mod ne yapar, ne yapmaz? Gizli mod yalnızca **sizin cihazınızdaki** kaydı tutmaz: geçmiş, çerez ve form bilgileri saklanmaz. Ama sizi **anonim yapmaz**: internet servis sağlayıcınız, işvereniniz veya ziyaret ettiğiniz site yine de ne yaptığınızı görebilir.



Adres çubuğundaki **güvenlik ikonu** (kilit ya da kalkan gibi) ve **https**, iletişimin şifreli olduğunu gösterir. Parola ve kart bilgilerini yalnızca **https** sitelerde girin.

Sitelerin tarayıcınıza bıraktığı küçük veri parçalarıdır.

- Oturumun açık kalmasını sağlar
- Tercihleri hatırlar
- **Üçüncü taraf çerezler** farklı sitelerdeki gezintinizi izleyip size reklam göstermek için **kullanılabilir**

Tedbir: Tarayıcı ayarlarından üçüncü taraf çerezlerini engelleyebilirsiniz. Gizli mod bunu engellemez.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

**Güvenli
İnternet**

Kapanış

Güvenli İnternet

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- ① **Bağlantınızı bilin** — tanımadığınız ağlarda işlem yapmayın
- ② **Şifrelemesiz ağlarda hassas işlem yapmayın**
- ③ **Web sitesinin adresini kontrol edin** — “bilecik” yerine “bi1ecik” gibi tek karakter farkı olabilir
- ④ **Güvenlik ikonuna bakın** (kilit ya da kalkan)
- ⑤ **İşletim sistemi ve tarayıcı güncellemelerini ertelemeyin**
- ⑥ **Kullanmadığınızda WiFi ve Bluetooth’u kapatın**

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

“Havalimanında ücretsiz WiFi’ a bağlanıp e-postanıza girdiniz.”

Ağ saldırganının olsaydı, parolanız eline geçerdi. Bu saldırı yaygındır ve fark edilmesi zordur.

Pratik kural: Halka açık ağda oturum açmanız gerekiyorsa mobil verinizi kullanın.

İnternet servis sağlayıcıları, çocuklu evler için ücretsiz **içerik filtresi** sunar.

- **Güvenli İnternet Hizmeti** — “Aile” ve “Çocuk” profilleri
- Uygun olmayan siteler **abonelik düzeyinde** engellenir

Filtre yalnızca içeriği sınırlar; **kişisel önlemlerin yerini almaz.**



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Kapanış

- ❶ Ev ağınızın şifreleme türünü ve ağ adını kontrol edin
- ❷ Otomatik bağlandığınız ağları gözden geçirin, tanımadıklarınızı silin
- ❸ Bluetooth durumunuzu ve eşleşmiş cihazları kontrol edin

Notla değerlendirilmez.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- **PAN, LAN, WAN** — kapsamaya göre ağ türleri
- **WiFi**: WPA2/WPA3 şifrelemesi şart; sahte ağa dikkat
- **Bluetooth**: beklenmeyen eşleştirmeyi reddet
- **IP** cihazın adresi, **DNS** adları adreslere çevirir
- **HTTPS ve güvenlik ikonu** şifreli iletişim demek
- **Gizli mod anonim değildir**

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

İnternet pratikleri, e-posta ve dijital kamu hizmetleri — etkili arama, kaynak değerlendirme, dezenformasyon, e-posta yazım kuralları, e-Devlet ve e-imza.